Tecnológico de Monterrey

Clasificación morfológica de galaxias mediante fusión multimodal de imágenes DESI Legacy y espectros integrados MaNGA

Alexander Carreño María Rabelero
Julio Ricardo Velázquez

Proyecto Integrador · Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

Asesor: Dr. José Antonio Vázquez Mata y Dr. Hector Manuel Hernandez Toledo · 9 de Noviembre 2026

Resumen

El resumen ocupa un solo párrafo de 150 a 250 palabras. Se escribe al final, cuando las cifras del artículo ya están cerradas, y debe entenderse sin leer el resto: qué problema se atendió, con qué datos, qué se obtuvo y qué se recomienda. Este párrafo es solo un ejemplo de su ubicación y de su forma.

Nota de formato. Las ocho partes van en este orden: Resumen; Contexto de negocio y problema; Datos y preparación; Metodología y modelos; Resultados y validación; Implementación y operación; Conclusiones clave; Referencias y anexos. El resumen y las referencias no llevan número; las demás secciones y sus subsecciones, sí. Este ejemplo muestra solo dos secciones.

1. Contexto de negocio y problema

Las citas siguen un solo estilo en todo el artículo. En APA 7 se cita con autor y año, ya sea dentro de la oración, como Breiman (2001), o entre paréntesis al final de una idea (Hastie et al., 2009). Cuando se usa una biblioteca de software conviene citarla también (Pedregosa et al., 2011).

4. Resultados y validación

Toda figura y toda tabla se menciona en el texto antes de aparecer: la Figura 1 muestra una serie ilustrativa y la Tabla 1, un resumen con intervalos.

Nota de formato. Figuras y tablas numeradas, con pie; el pie de la figura va debajo y el de la tabla, arriba. Las cifras del artículo coinciden con las de los cuadernos ya entregados. Tablas extensas (por ejemplo: búsquedas de hiperparámetros) van a los anexos y el cuerpo las resume.

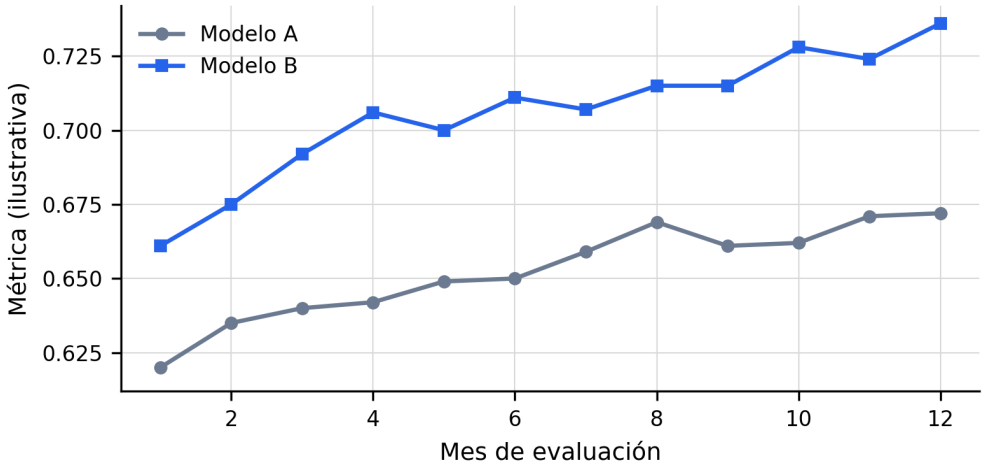


Figura 1: Pie de figura: dice qué se muestra y cómo leerlo (ejes, unidades, qué comparar). Datos ilustrativos.

Tabla 1: Pie de tabla, arriba de la tabla: qué contiene y de dónde salen las cifras. Valores ilustrativos.

Modelo	Métrica	Intervalo de 95 %
Referencia	0.62	[0.60, 0.64]
Modelo A	0.66	[0.64, 0.68]
Modelo B	0.71	[0.69, 0.73]

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó Anthropic (2026) para [indicar la finalidad]. La responsabilidad final sobre el contenido entregado recae en los autores.

Referencias

Anthropic. (2026). Claude (Sonnet 5.5) [Modelo de lenguaje grande]. https://claude.ai

Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, *45*(1), 5-32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-84858-7

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, *12*, 2825-2830.

A. Título del anexo

Los anexos se titulan y se citan desde el cuerpo (por ejemplo, «véase el Anexo A»).